

智慧配网，状态感知，为供电可靠性赋能



暂态录波型故障指示器——汇集单元(线路取电型)

高可靠主备电源系统

高精度广域对时

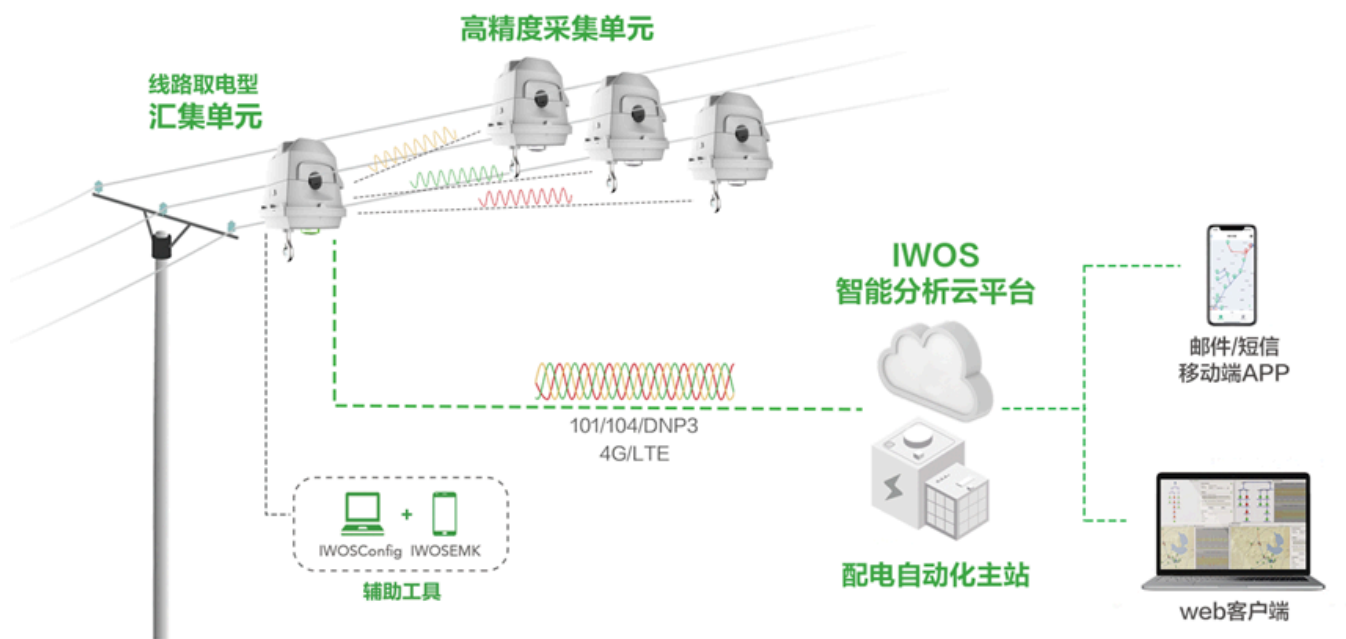
小电流取电

远程维护

1. 产品概述

智能化配电网线路状态监测系统用于配电线路的实时监测，具备检测线路故障、记录故障波形、故障区段定位、线路隐患预警、电能质量分析等功能，提升了配电系统的可视性，帮助电力公司缩短停电时间、减少停电次数、提高资产寿命，并实现数据驱动运营决策。该系统由采集单元、汇集单元、智能分析平台和AI算法模块构成，汇集单元是采集单元与智能分析平台交互的桥梁，借助短距无线和远程无线混合组网技术，实现对线路状态的远程监测，高可靠的电源系统与链路保活设计，确保通讯稳定可靠。

2. 解决方案



智能化配电网线路状态监测系统

特性和优势

通信稳定可靠，数据传输安全

具备通道监视、通道切换和故障报警功能，支持通道诊断和自愈功能；支持通信中断恢复后数据续传，防止数据丢失；支持电网行业主流加密通讯方式。

超低功耗

采用低功耗设计，采用特殊的编程技术，实现了汇集单元与智能分析平台之间，汇集单元与采集单元之间，以极低功耗实时双向通信。

BDS高精度授时

内置北斗授时模块实现广域时间同步，再使用短距无线给采集单元进行授时，可为遥信、遥测和录波数据提供精确绝对时标。

安全便利的免维护设计

- 具备远程维护与升级功能，支持对多个终端批量、逐个的自动维护或升级，操作安全简便；支持手机App进行安装诊断；
- 利用绝缘操作杆带电安装和拆卸，安全便利；小型化和更加均衡的配重设计，更利于设备与线路锁定不易滑动、脱落，安装可靠；取电磁芯锁定紧密，取电效果稳定。
- 采用可靠的工业设计，具备高等级的电磁兼容防护能力，极强的宽压宽温工作特性，外壳防护等级达到IP67，可抗8级台风和暴雨侵袭；结构件采用防腐防锈处理，可抗盐雾腐蚀，确保苛刻环境下长期安全稳定运行。

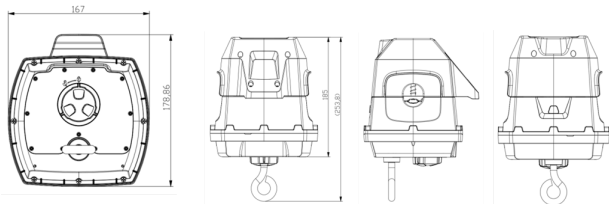
三相合成零序电流、电场信号，接地故障就地精准检测、定位

通过三相合成获取暂态零序电流、电场信号，可实现接地故障就地精准检测、定位，同时将故障演变过程中的录波数据上传至主站系统，用于线路故障分析、反演及溯源。

高可靠电源系统

采用CT取电作为主电源，同时采用超级电容和可充电电池作为备用电源。在线路电流满足取电要求的情况下，优先使用CT取电供电；在线路停电或电流不满足要求的情况下，使用备用电源补充供电，备用电源可以支持汇集单元连续工作48小时。

3. 产品尺寸



尺寸（长×宽×高）：179×167mm×185mm(含丝杠为254mm)

注意：

- 1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
- 2.所有尺寸均为近似值，仅供参考。
- 3.图示尺寸不得用于生产加工。
- 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
- 5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

4. 技术指标

规格	参数
适用的电力系统	
额定功率	50Hz
额定电压	6~35KV
工作电流	0~630A
适用导线线径	9-26.8mm（35-240mm ² ）
蜂窝通信指标	
网络接入	支持无线DDN（APN）/VPDN专网
网络认证	支持CHAP、PAP认证
网络制式	支持FDD LTE：Band 1/3/8 支持TDD LTE：Band 38/39/40/41 支持DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/WCDMA：Band 1/5/8/9 支持TD-SCDMA：Band 34/39 支持GSM/GPRS/EDGE：1800 MHz/900 MHz
UIM/SIM卡	3V，翻盖式卡座安装

规格	参数
BDS授时	
首次启动时间	35s
再次启动时间	1s
授时精度	1 μ s
天线增益	26dB~28dB
通讯与安全	
通讯规约	支持 DL / T634.5 101-2002、DL / T634.5 104-2002 、 DNP3 支持映翰通OVDP远程维护协议
通讯安全	支持电力行业主流安全通讯方式
设备管理安全	支持密码+硬件Key的登录验证 支持角色分类和权限控制：管理员，维护员
本地运维通讯方式	串口、蓝牙
短距通信指标	
工作频率	470~510MHz
通信距离	≤50m
发射功率	≤20mW (13dBm)
通信速率	250kbps
网络拓扑	星形
接收灵敏度	≥-100dBm
方向性	全向
取能与功耗	
主电源	CT在线取电

规格	参数
电池	3.6V, 3.0Ah,磷酸铁锂电池
自取电运行	线路电流 $\geq 6A$
按需上线运行	线路电流 $\geq 3A$
平均休眠功耗（离线、系统休眠）	$\leq 100 \mu A @ 3.6V$
平均待机功耗（在线、无通信）	$\leq 40mA @ 3.6V$
平均运行功耗（在线、定期通信）	$\leq 55mA @ 3.6V$
最大运行功耗（在线、持续通信）	$\leq 300mA @ 3.6V$
设计寿命	> 8年
结构参数	
尺寸	167mmx185mm(含丝杠为 254mm)x179mm
重量	$\leq 2.5kg$
机械强度	振动1级、倾斜跌落1米
防护等级	IP67
环境适应性	
工作温度	-40~+70° C
存储温度	-40~+85° C
环境相对湿度	5%~95%（无凝露）
海拔	$\leq 4000m$
短路电流冲击耐受	20kA@2s

规格	参数
阻尼振荡磁场抗扰度	5级
静电放电抗扰度	4级
射频电磁场辐射抗扰度	4级
快速瞬变脉冲群抗扰度	4级
浪涌冲击抗扰度	4级
工频磁场抗扰度	5级
临近干扰试验	100mm

5. 订购信息

型号规则

Model code: JYL-FF 系列型号编码由 **类型标识代码 + 厂商代码 + 特性代码** 三部分组成

型号	类型	供电方式 安装方式	网络制式 线路/短距频率	电池	取电方式	加密方式	启动方式	匹配 采集单元
JYL-FF	H: 汇集 单元	X: 悬挂 安装/线路 取电	O: LTE CAT1、 50Hz、 470MHz L: LTE CAT4、 50Hz、 470MHz B: LTE CAT4、 50Hz、 470MHz 、BDS	F: 3.3Ah磷 酸铁锂 N: 无电 池	M: 取电 磁芯	S: 国网 标准版 N: 无加 密芯片 V: 南网 VPN版 H: 湖南 Z: 浙江	F: 电场 启动 V: 零序 电压启动 L: 本地 研判	A: AI/LT M: MT S: SE CS: CSP

订购示例: JYL-IH-HX-LFMSFM

映翰通汇集单元，悬挂安装/线路取电，4G（CAT4）通信制式，适用50Hz的10kV线路，短距频率470MHz，配3.3Ah磷酸铁锂电池，双磁芯在线取电，国网标准加密芯片，支持电场启动，匹配MT版高精度采集单元。

6. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
 - 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利
-